FACULTE DES SCIENCES BEN M'SICK
UNIVERSITÉ HASSAN II DE CASABLANCA

Département de Mathématiques et Informatique

Atelier 11 : Installation et configuration de Jenkins
Master DSBD & IA

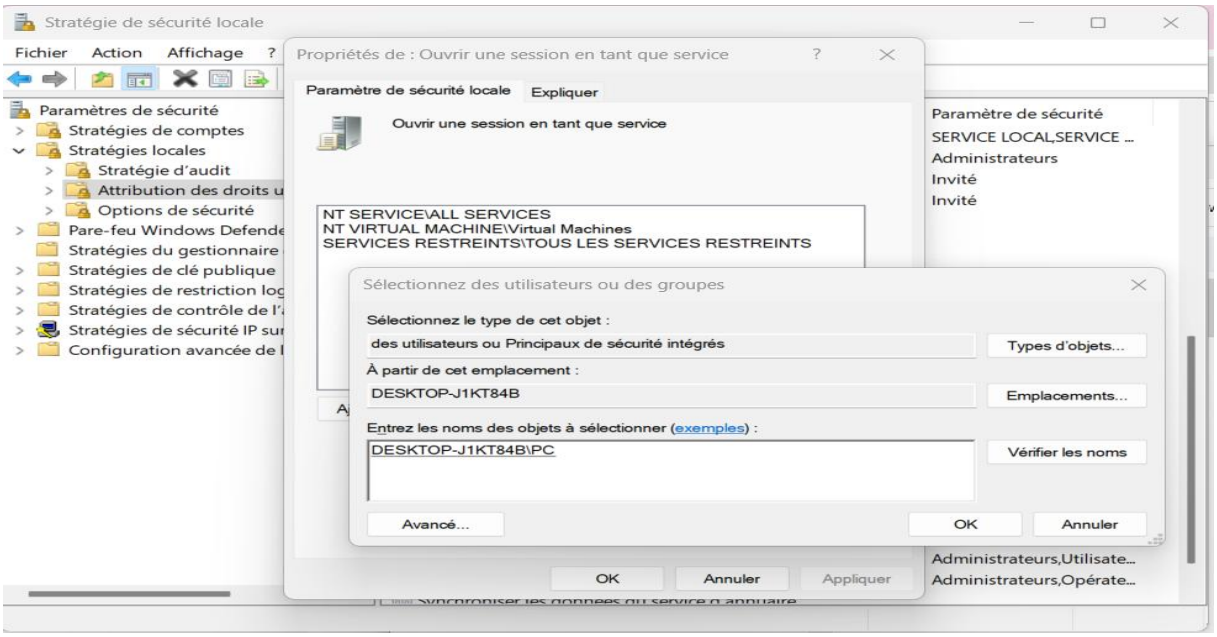
Pr. F. Benabbou & Pr. A. Daif

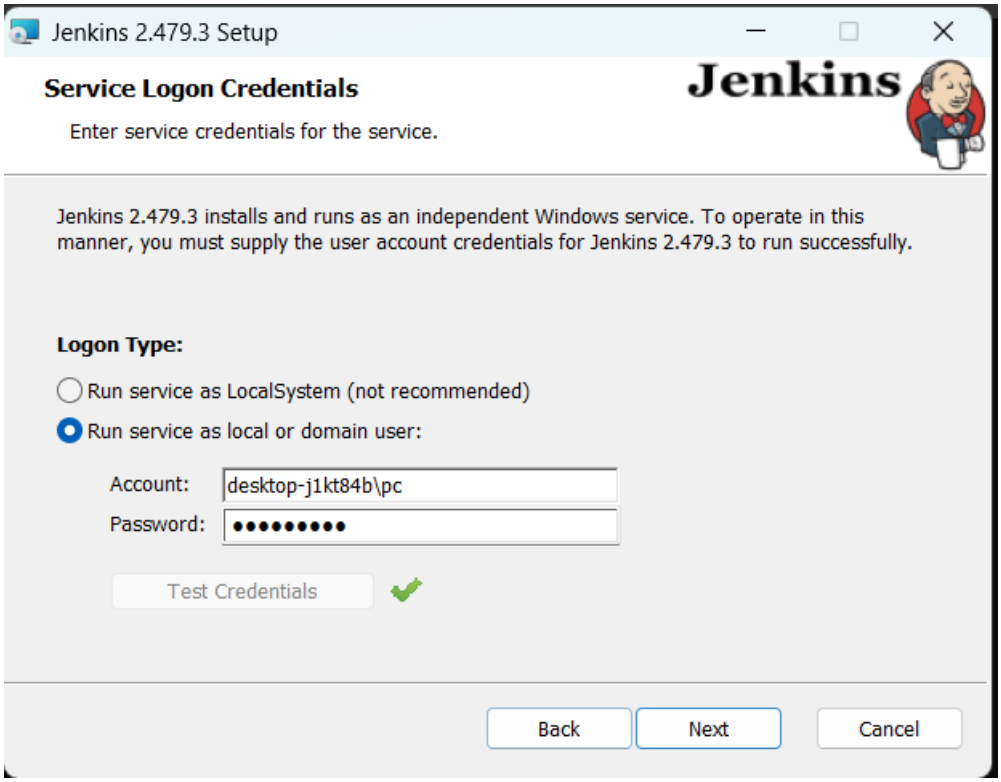
1-Installation

Avant de commencer l'installation vérifier que vous avez déjà JDK installé.

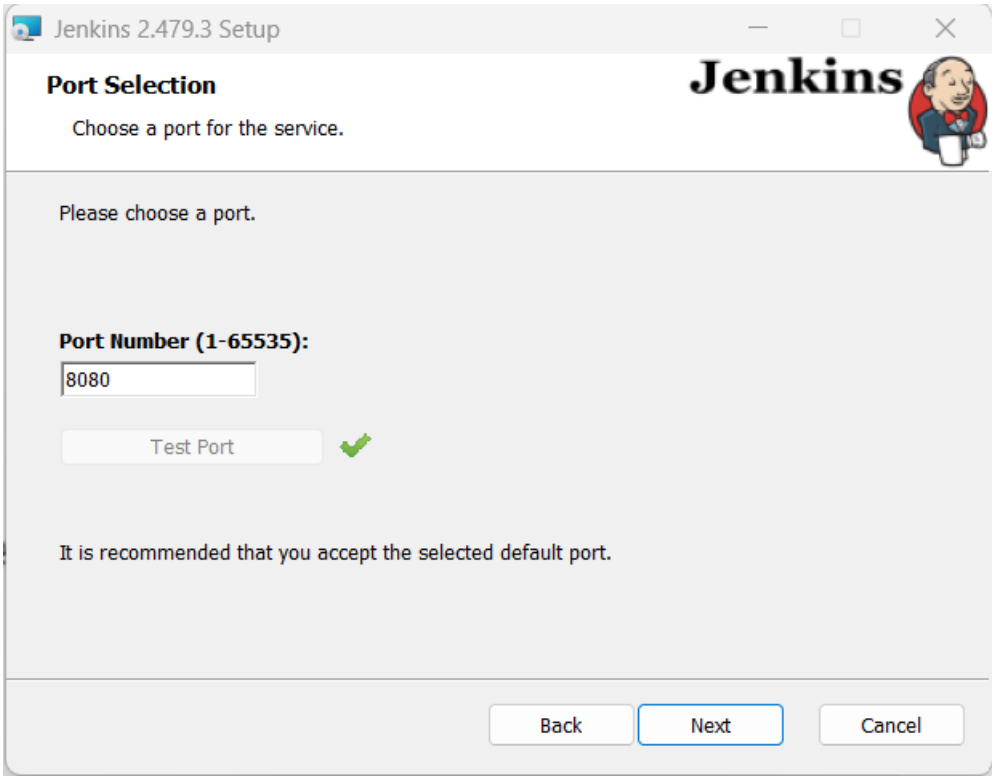
Quelques consignes :

- il faut activer la connexion en tant que service pour votre compte

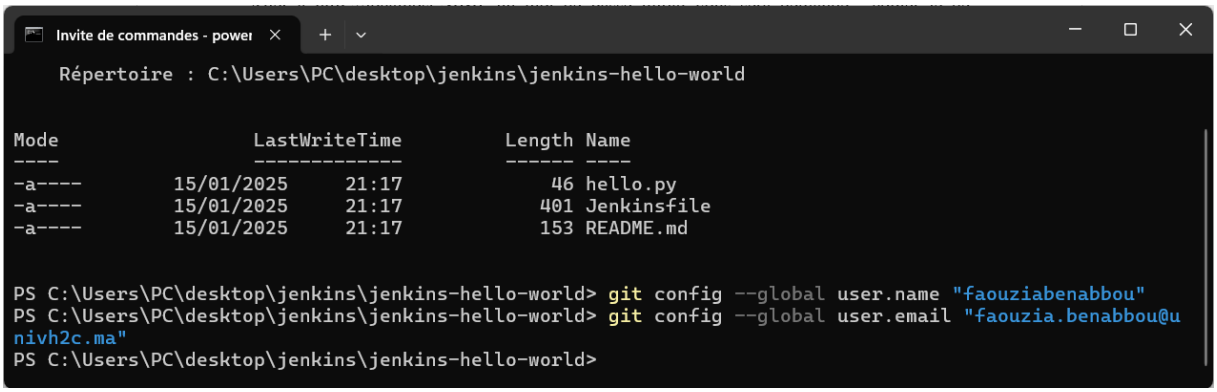




- Sélectionner le port 8080.



- Pour démarrer jenkins : **net start Jenkins**
- Pour accéder au serveur http ://localhost :8080, un mot de passe initial vous sera demandé , copier le de votre fichier .jenkins/secrets/initialAdminPassword et renseigner le.
- Installer les plugins suggérés.
- Créer l'utilisateur Admin.
- Installer Node.js sur Jenkins



- Créez un **Personal Access Token** (PAT) dans Github pour remplacer votre mot de passe.

2) Build Manuel avec une application Node.js

- Préparer votre application calculatrice avec nodejs et express en local le lancement du serveur doit se faire indépendamment de votre index.js dans fichier serveur.js

- Créer votre jenkinsfile
- Créer votre package.json
- Faites un push sur github
- Créer un Pipeline CI/CD de type "Pipeline script" dans jenkins.
- Faites le Build manuellement
- Afficher le pipeline et vérifier qu'il n'y pas d'erreurs

3) Intégration de tests avant le build

- Reprendre le même travail en y intégrant un stage test adapté à votre application (modifier les fichiers de configuration et créer un fichier test)
- Vérifier que tout est ok
- Voici un exemple de fichier test (app.test.js) mis dans un répertoire test de votre projet.

```
const request = require("supertest");
const app = require('../index');

afterAll(() => {
    server.close(); // <- stop the server so Jest can exit
});

describe('Calculator API', () => {
  test('adds 2 + 3', async () => {
    const res = await request(app).get('/add/2/3');
    expect(res.statusCode).toBe(200);
    expect(res.body.result).toBe(5);
  });

  test('divides 4 / 0', async () => {
    const res = await request(app).get('/divide/4/0');
    expect(res.statusCode).toBe(400);
    expect(res.body.error).toBe("Division by zero");
  });
});
```

- Vous pouvez vérifier en local avec « npm test ».

4) Automatisation complète (Webhook + ngrok)

Le but est que chaque **`git push`** déclenche le build sans intervention humaine.

- Configurer GitHub (webhook)
- Exposer Jenkins (ngrok)
- Activer le déclencheur dans Jenkins
- Faites le test Final :
  - ✓ Modifiez un fichier dans votre projet Node.js localement.
  - ✓ Faites un `git commit` puis un `git push`.
  - ✓ Vérifiez que Jenkins lance le build automatiquement.
  - ✓ Modifiez votre Jenkinsfile pour ajouter une étape post qui affiche un message 'Bravo, déploiement réussi !' uniquement si toutes les étapes précédentes sont vertes."